

TEMA 1.19 • CARDIOLOGÍA

Síndrome Coronario Agudo

PERFIL EUNACOM 1.01.2.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **síndrome coronario agudo (SCA)** es una emergencia médica que requiere diagnóstico y tratamiento inmediatos. Cada minuto de retraso en el manejo del SCA resulta en la muerte de más cardiomiocitos, lo que lleva a una insuficiencia cardíaca más grave o incluso a la muerte del paciente. Es crucial para el médico sospechar y actuar rápidamente, ya que los errores o demoras en el manejo del SCA suelen ser severamente juzgados.

Diagnóstico del Síndrome Coronario Agudo

El diagnóstico se basa en la clínica del paciente, apoyada por hallazgos electrocardiográficos y marcadores bioquímicos.

Clínica Típica

- **Dolor torácico:** Opresivo, intenso, precordial o retroesternal, irradiado (brazo izquierdo, cuello, mandíbula, espalda).

Clínica Atípica

Puede presentarse con dolor menos intenso o características no clásicas, pero acompañado de: - **Alteraciones electrocardiográficas:** - Alteraciones de la onda T. - Alteraciones del segmento ST (supradesnivel o infradesnivel). - Alteraciones de la onda Q. - **Marcadores de isquemia miocárdica elevados:** - **Troponina I:** Superior a 0.04 ng/mL. - **Troponina T:** Superior a 0.01 ng/mL.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante la sospecha de SCA, especialmente en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, siempre solicitar un **electrocardiograma (ECG)** y **troponinas seriadas**.

Presentaciones Atípicas Específicas

| Situación Clínica | Características Clave SITUACIONES DE URGENCIA:

...

Manejo del Síndrome Coronario Agudo

El manejo inicial es crucial y debe ser rápido para preservar el miocardio.

Manejo Básico (Independiente del ST)

Anteriormente se usaba la mnemotecnía "MONA" (Morfina, Oxígeno, Nitroglicerina, Aspirina). La morfina ha sido retirada debido a un posible aumento del riesgo de shock o muerte.

- **Aspirina (Ácido Acetilsalicílico - AAS):** Fundamental. Dosis de carga de 250-500 mg (idealmente masticable).
- **Nitroglicerina:** Para el dolor torácico y la vasodilatación.
- **Oxígeno:** Solo si la saturación de oxígeno es menor a 90% o si el paciente presenta disnea.
- **Antiagregantes plaquetarios P2Y12:** Como el **clopidogrel**. Otros más modernos incluyen prasugrel y ticagrelor. Su inicio puede retrasarse si se anticipa una **Angioplastia Coronaria** muy pronto, debido al riesgo de sangrado.
- **Anticoagulación:** Generalmente con heparina de bajo peso molecular (HBPM).
- **Monitorización continua:**
 - **Electrocardiogramas seriados:** Repetir cada 1-2 horas.
 - **Troponinas seriadas:** Repetir cada 1-2 horas.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La **morfina** ya no se recomienda de rutina en el manejo inicial del SCA debido a un posible aumento del riesgo de shock o muerte.

Clasificación del SCA para el Manejo Específico

El SCA se clasifica según los hallazgos del ECG:

- **SCA con Supradesnivel del Segmento ST (SCAEST):**
 - Incluye el **bloqueo completo de rama izquierda (BCRI)** de nueva aparición o presuntamente nuevo, ya que es equivalente a un SCAEST.
 - **Manejo: Revascularización inmediata.** Las opciones son:
 - **Angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) primaria:** Preferida si está disponible en un centro con capacidad para realizarla en menos de 90 minutos desde el primer contacto médico.
 - **Trombolisis:** Si la ACTP no está disponible en el tiempo establecido.
- **SCA sin Supradesnivel del Segmento ST (SCASEST):**
 - Incluye pacientes con infradesnivel del ST, alteraciones de la onda T, o ECG normal, siempre y cuando **NO** haya supradesnivel del ST.
 - **Manejo:** Se decide entre **angioplastia** y **manejo conservador**, según el riesgo del paciente.
 - **¡Importante!** La **trombolisis está absolutamente contraindicada** en SCASEST, ya que puede aumentar el riesgo de muerte.

NOTA CLÍNICA

La clave para la clasificación es la **presencia o ausencia de supradesnivel del ST**. La presencia de infradesnivel del ST, por sí sola, clasifica el cuadro como SCASEST (a menos que haya supradesnivel en otras derivaciones).

Elección entre Angioplastia y Trombolisis

La **angioplastia es generalmente superior a la trombolisis**.

- **Angioplastia (ACTP):**
 - **Indicación preferente:** Si está disponible en el centro actual o en uno cercano (<90 minutos de traslado) para SCAEST.
 - También indicada si la trombolisis está contraindicada o falla.
- **Trombolisis:**
 - **Indicación:** Solo si la ACTP no está disponible en el tiempo óptimo (<90 minutos) y no hay contraindicaciones.
 - **Fármacos:**
 - **Activadores del plasminógeno recombinantes (t-PA, r-PA, tenecteplase):** Preferidos, más modernos y efectivos.
 - **Estreptoquinasa:** Más económica, utilizada en centros donde los t-PA no están disponibles.

Contraindicaciones de la Trombolisis

Es fundamental conocer las contraindicaciones para evitar complicaciones graves:

- **Absolutas:**
 - **Ausencia de supradesnivel del ST o BCRI reciente:** (Es un SCASEST).
 - **Historia de hemorragia cerebral o Accidente Cerebrovascular (ACV) isquémico en los últimos 3 meses.**
 - **Malformación arteriovenosa cerebral o neoplasia intracraneal.**
 - **Traumatismo craneoencefálico o facial grave reciente (últimos 3 meses).**
 - **Cirugía mayor o traumatismo grave en las últimas 3 semanas.**
 - **Sangrado activo o diátesis hemorrágica conocida.**
 - **Sospecha de disección aórtica.**
 - **Hipertensión arterial grave no controlada (>180/110 mmHg).**
 - **Uso de anticoagulantes orales con INR > 1.7.**
 - **Punción lumbar o punción de un vaso no compresible en las últimas 24 horas.**
 - **Alergia conocida al agente trombolítico (ej. estreptoquinasa previa en <1 año).**
- **Relativas:**

- Dolor torácico de más de 12 horas de evolución (la efectividad disminuye drásticamente).
- Traumatismo menor reciente.
- Hipertensión arterial crónica severa.
- Embarazo.
- Úlcera péptica activa.
- Reanimación cardiopulmonar prolongada.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La trombolisis está contraindicada en pacientes con SCASEST y en aquellos con shock, sangrado activo o antecedentes de hemorragia cerebral.

Criterios de Éxito y Falla de la Trombolisis

- **Éxito:**
 - Disminución del dolor torácico.
 - Reducción del supradesnivel del ST en el ECG (>50% a los 90 minutos).
 - Mejoría hemodinámica.
 - Pico temprano de enzimas cardíacas (aunque no es el criterio principal).
- **Falla:**
 - Persistencia del dolor o empeoramiento.
 - Falta de resolución del supradesnivel del ST a los 90 minutos.
 - Empeoramiento hemodinámico.
 - En caso de falla, se debe considerar la **angioplastia de rescate**.

Estratificación de Riesgo en SCASEST

En el SCASEST, la decisión de realizar angioplastia o manejo conservador depende del riesgo.

Criterios de Alto Riesgo para Angioplastia Inmediata

- **Clínica de alto riesgo:**
 - Shock cardiogénico.
 - **Edema pulmonar** agudo.
 - Arritmias ventriculares malignas.
 - Inestabilidad hemodinámica.
 - Dolor torácico recurrente/persistente a pesar del tratamiento médico.
- **Hallazgos en exámenes:**
 - **Infradesnivel del ST de nueva aparición o persistente.**
 - **Elevación de troponinas.**
 - **Disfunción sistólica ventricular izquierda** en el ecocardiograma (caída de la fracción de eyección).
 - **Test de esfuerzo alterado** (si se realizó antes del alta en pacientes de bajo riesgo inicial).
- **Scores de riesgo:**
 - **TIMI Score (Thrombolysis In Myocardial Infarction):** Evalúa 7 variables.
 - Edad > 65 años.
 - Antecedente de enfermedad coronaria previa.
 - ≥ 3 factores de riesgo cardiovascular.
 - Uso de aspirina en los últimos 7 días.
 - Angina severa reciente (últimas 24 horas).
 - Desviación del segmento ST (infradesnivel).
 - Elevación de marcadores cardíacos (troponinas).
 - **GRACE Score (Global Registry of Acute Coronary Events):** Más reciente y preciso, calcula un riesgo cuantitativo. Considera:
 - Edad.
 - Frecuencia cardíaca.
 - Presión arterial sistólica.

- Niveles de creatinina (refleja función renal y riesgo cardiovascular).
- Clase Killip (gravedad de la **Insuficiencia Cardíaca**).
- Paro cardiorrespiratorio al ingreso.
- Desviación del segmento ST.
- Elevación de troponinas.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Un paciente con SCASEST y cualquiera de los criterios de alto riesgo (clínicos, ECG, troponinas, disfunción ventricular, o un score de riesgo elevado) debe ser considerado para **Angioplastia Coronaria** temprana.

Manejo Post-Infarto

El objetivo es prevenir nuevos eventos y manejar las secuelas.

- **Prevención secundaria:**
 - **Aspirina:** De por vida, salvo contraindicación.
 - **Estatinas:** Para el control lipídico y estabilización de la placa de ateroma.
 - **Control de factores de riesgo cardiovascular:** Cese del tabaquismo, manejo de **Diabetes Mellitus tipo 2**, **Hipertensión Arterial Esencial**, etc.
- **Manejo de la Insuficiencia Cardíaca (si presente):**
 - **Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II).**
 - **Betabloqueantes.**
 - Otros fármacos para la insuficiencia cardíaca según indicación.
- **Evaluación pronóstica:**
 - **Ecocardiografía:** Fundamental para evaluar la función ventricular izquierda y la fracción de eyección (FEVI). Una FEVI baja es un factor pronóstico importante para el desarrollo de insuficiencia cardíaca y la mortalidad.
 - **Test de esfuerzo:** Si el paciente con SCASEST fue manejado de forma conservadora y evolucionó favorablemente, se realiza un **Test de esfuerzo** antes del alta para evaluar la necesidad de una revascularización tardía si el test resulta alterado.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 55 años consulta por dolor opresivo en reposo de 1h. ECG muestra infradesnivel ST de 2 mm con Troponina I elevada."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

IAMSEST / Angina Inestable. Tratamiento: Antiagregación dual (Aspirina + Ticagrelor), Anticoagulación (Enoxaparina), Betabloqueadores y Estadinas.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El IAMCEST requiere perfusión urgente: angioplastia primaria o trombolisis
- La angioplastia primaria es preferida si está disponible en menos de 120 minutos
- La aspirina 300 mg debe administrarse lo antes posible en todo SCA
- La nitroglicerina está contraindicada en infarto de ventrículo derecho e hipotensión
- La doble antiagregación plaquetaria se mantiene por 12 meses post SCA
- El IAMSEST de alto riesgo requiere coronariografía en las primeras 24 horas
- Las estatinas de alta potencia son obligatorias en todo paciente con SCA

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME CORONARIO AGUDO)**PREGUNTA 1**

Paciente de 58 años con dolor torácico de 1 hora. ECG muestra SDST en V1-V4. No hay sala de hemodinamia disponible en menos de 120 minutos. ¿Cuál es la conducta de reperfusión?

- A)** Esperar traslado a centro con hemodinamia
- B)** Trombolisis farmacológica
- C)** Solo tratamiento médico sin reperfusión
- D)** Anticoagulación con heparina y observar
- E)** Cirugía de bypass de urgencia

PREGUNTA 2

Paciente con IAMCEST inferior. PA 80/50, FC 40 lpm, ingurgitación yugular. Se administra nitroglicerina y la presión cae a 60/30. ¿Cuál es la complicación y el error en el manejo?

- A)** Shock cardiogénico, error fue no dar dobutamina
- B)** Infarto del ventrículo derecho, la nitroglicerina está contraindicada
- C)** Taponamiento cardíaco, requiere pericardiocentesis
- D)** TEP masivo, requiere trombolisis sistémica
- E)** Rotura de pared libre, requiere cirugía

PREGUNTA 3

Paciente con IAMSEST, TIMI score de 5 puntos. ¿Cuál es la estrategia más adecuada?

- A)** Alta con tratamiento médico y control ambulatorio
- B)** Estrategia invasiva precoz con coronariografía en las primeras 24 horas
- C)** Trombolisis farmacológica
- D)** Ergometría para estratificación
- E)** Solo anticoagulación y observación 48 horas

RESUMEN: SÍNDROME CORONARIO AGUDO

El síndrome coronario agudo (SCA) comprende un espectro de presentaciones causadas por la isquemia miocárdica aguda: angina inestable, infarto sin supradesnivel del ST (IAMSEST) e infarto con supradesnivel del ST (IAMCEST). La diferencia entre angina inestable e IAMSEST radica en la elevación de troponinas. El mecanismo fisiopatológico común es la rotura o erosión de una placa aterosclerótica con formación de trombo. El IAMCEST requiere reperfusión urgente, preferentemente angioplastia primaria si está disponible en menos de 120 minutos desde el diagnóstico, o trombolisis si no hay acceso a angioplastia oportuna. El tratamiento inicial incluye aspirina, heparina, clopidogrel o ticagrelor, y en caso de angioplastia primaria, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. La terapia antiisquémica incluye nitroglicerina, betabloqueadores y morfina si es necesaria. El IAMSEST se estratifica según riesgo con scores como TIMI o GRACE. Los pacientes de alto riesgo requieren estrategia invasiva precoz con coronariografía en las primeras 24 horas. Todos los pacientes con SCA requieren doble antiagregación plaquetaria (aspirina más inhibidor P2Y12) por 12 meses, estatinas de alta potencia, betabloqueadores e IECA, además del control agresivo de factores de riesgo cardiovascular.